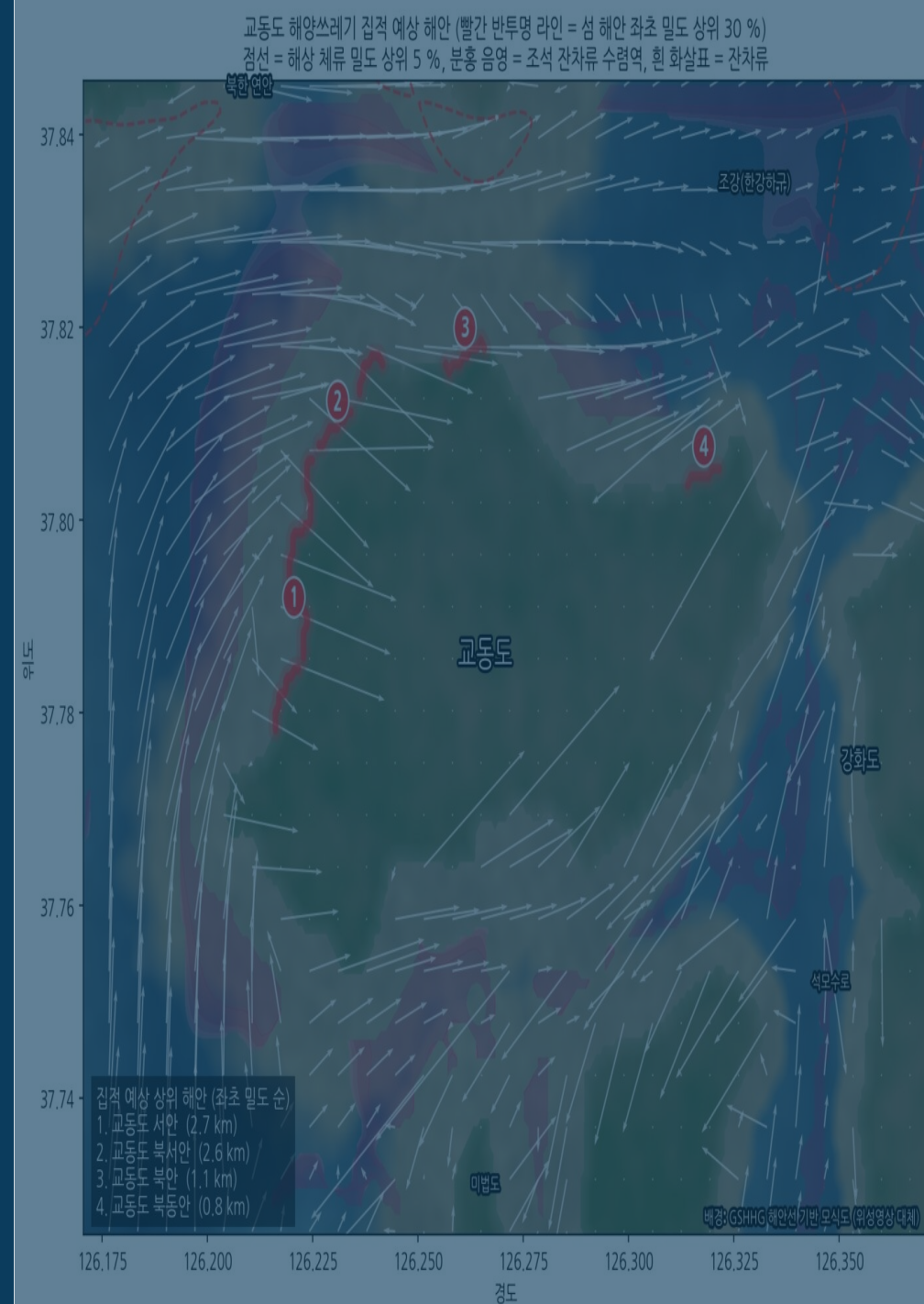


드론 기반 해안쓰레기 측정 · 수거계획 플랫폼 제안

# 추정이 틀리면 배차가 틀린다

드론 영상 하나로 쓰레기를 찾고 , 3D 로 부피를 재고 , 무게를 구간으로 내고 ,  
수거계획을 바꾸는 물체만 다시 날아 마대 · 트럭 · 인원을 확정합니다 .

드론대장 붕붕이 · 3DLabs 제안 · 2026. 10



# 한 장 요약

문제 → 해법 → 검증 → 제안 . 새로 발명한 알고리즘은 없고 , 검증된 방법을 수거계획 하나로 이었습니다 .



## 문제 : 추정이 곧 예산이다

해양쓰레기 수거량은 5 년간  
19.8% 늘었고 90% 를  
지자체가 치웁니다 . 업체 라벨  
42 개의 기록 무게는 합계 1.3  
kg, 현실적 범위는  
115~1,355 kg. 탐지 위치는  
50 m 씩 빗나갑니다 .



## 해법 : 비행 한 번 = 수거계획서 한 부

핫스팟 우선 경로 → 커버리지  
비행 → 탐지 → 3D 위치 →  
SfM 부피 × 겹보기밀도 →  
무게 예측구간 → 경계에 걸린  
물체만 2 차 선회 → 마대 · 트  
럭 · 인원 · 경로 작업카드 .



## 검증 : 상자 3 개 , 영상 3 편 , 해안 1 개

크기 아는 상자 3 개에서 부피  
오차 - 10~+20% ( 업체  
방식은 1/112·1/180).  
3D↔GPS 잔차 1.16 m.  
재방문으로 재현율  
0.71→0.86. 하와이 니하우 섬  
5,476 개 · 7.9~33.6 t  
수거계획 .



## 제안 : 위성이 넓게 , 드론이 자세히

3DLabs 의 위성 ARD 로 광역  
집적 패치 · 변화를 잡고 ,  
드론이 재질 · 부피 · 위치를  
확정해 지자체 수거계획으로  
연결하는 B2G 공동 실증 .

# 01

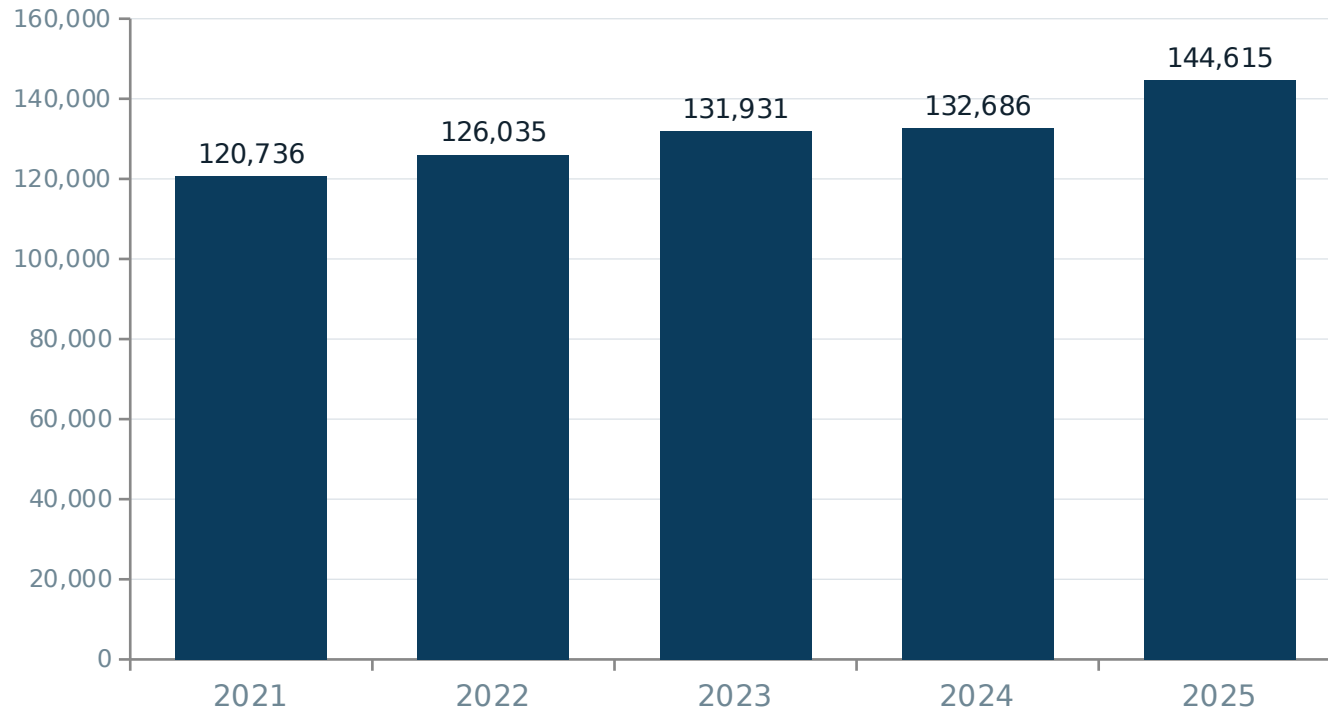
## 현황과 문제

수거량은 늘고 비용은 지자체 몫인데 , 그 계획의 입력값은 믿을 수 없는 점 추정입니다 .

# 해양쓰레기 수거량은 5년간 19.8% 늘었다

2021~2025년 전국 해양폐기물 수거량 (톤). 2025년 14.5만 톤은 연간 발생량 추정치 (14.5만 톤)와 같은 규모입니다.

연도별 해양폐기물 수거량 (톤)



연간 해양쓰레기 발생량 추정

**14.5 만 t / 년**

육상 기인 65.3% · 해상 기인 34.7%

해양에 남아 있는 현존량

**15.2 만 t**

침적 13.8 만 · 해변 1.2 만 · 부유 0.2 만 t

2026년 해양폐기물 처리 예산

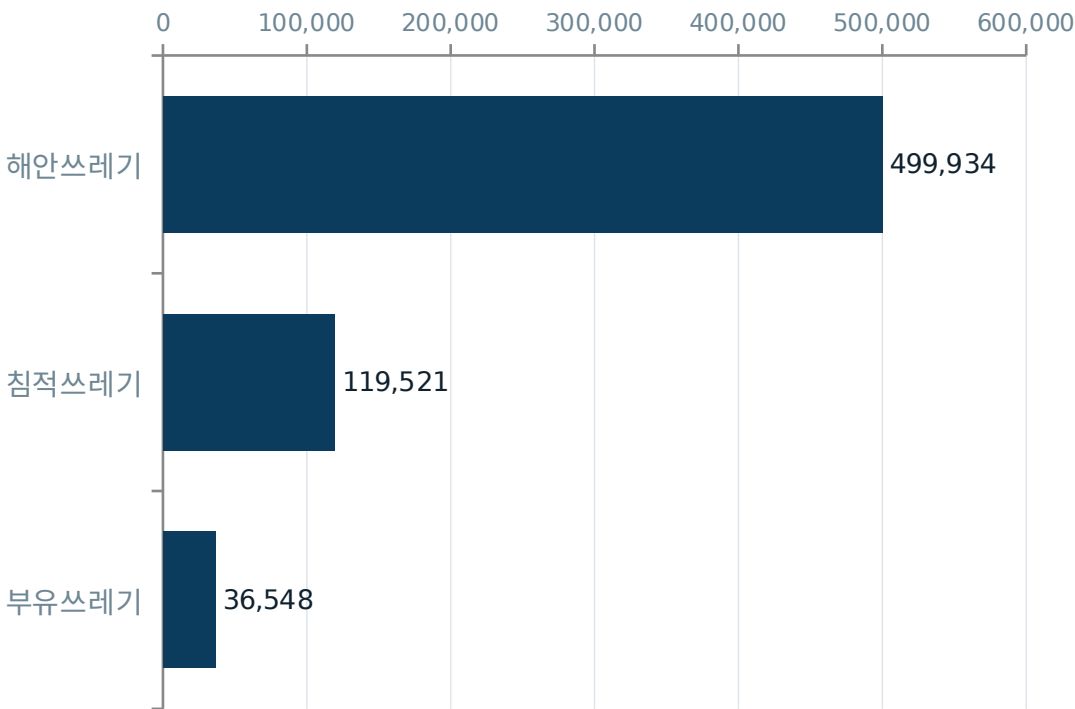
**1,114 억 원**

수거해도 현존량이 줄지 않는 구조

# 수거 비용은 지자체 몫이고 , 추정이 곧 예산이다

해안쓰레기가 수거량의 76% 를 차지하고 , 그 수거의 90% 를 지자체가 수행합니다 . 톤 단위 추정 오차가 곧 수천만 원입니다 .

유형별 수거량 , 2021~2025 누계 ( 톤 )



지자체 수거예산 2017~2022  
누계

**3,654** 억 원

같은 기간 3.5 배 증가

수거비 국비 : 지방비

**50 : 50**

지방비는 다시 도비 · 시군비로 나뉨

지자체가 처리하는 수거량 비중

**90** %

공공기관 처리는 10%

처리 단가 ( 전남 , 약 )

**50 만** 원 / t

100 t 오차 = 5 천만 원

출처 : 유형별 수거량 해양수산부 (2026.09) · 지자체 수거예산 · 국비 부담 · 처리 비중 에너지데일리 ( 국회 자료 , 2017~2022) · 처리 단가 한국일보 (2018·2019, 전남 톤당 50 만 원 )

# 추정이 틀리면 생기는 일 : 거제 , 2023 년 7 월 집중호우

유입량을 437 t 으로 추정하고 굴삭기 · 차량을 투입했지만 , 1 주일 넘게 걸려 272 t 만 수거했습니다 . 처리비는 8 천만 원 이상 .

추정 유입량

**437 t**

육안 · 경험 기반

실제 수거량

**272 t**

추정의 62%

소요 기간

**1 주 +**

장비 · 인력 상시 대기

처리 비용

**8 천만 + 원**

국비 지원 요청



**남는 트럭과 모자라는 트럭이 동시에 생긴다 . 거제는 반복된다 .**

무게가 틀리면 마대 · 트럭 수가 틀리고 , 위치가 틀리면 동선 · 인원이 틀립니다 . 2011 년 7 월 낙동강 유입 쓰레기로 거제의 관광수입 손실은 2,900 만 ~ 3,700 만 달러로 추정됐고 (Jang et al. 2014), 2026 년 8 월 폭우로도 경남 연안에 1,180 t 이 유입돼 통영 · 거제가 80% 를 차지했습니다 . 작은 지자체일수록 수거 전에 재는 것이 예산 그 자체입니다 .

# 지금 쓰는 세 가지 눈, 모두 무게를 못 본다

신고·순찰은 느리고, 위성은 패치만 보고, 2D 정사영상은 높이가 없어 무게를 못 냅니다.



## 사람 신고 · 순찰

현존량의 90%가 침적·해변에 흩어져 있는데 탐지는 신고와 순찰에 의존합니다. 국가 해안쓰레기 모니터링은 2개월에 1회, 정점 40~60 곳만 조사합니다.

느리고 범위가 좁다



## 위성 영상

집적 패치의 위치와 변화는 잡지만 재질·부피는 확정하지 못합니다. 해상도 때문에 수십 cm 물체 하나하나의 무게로 내려가지 않습니다.

넓게 보지만 재질·부피 불가



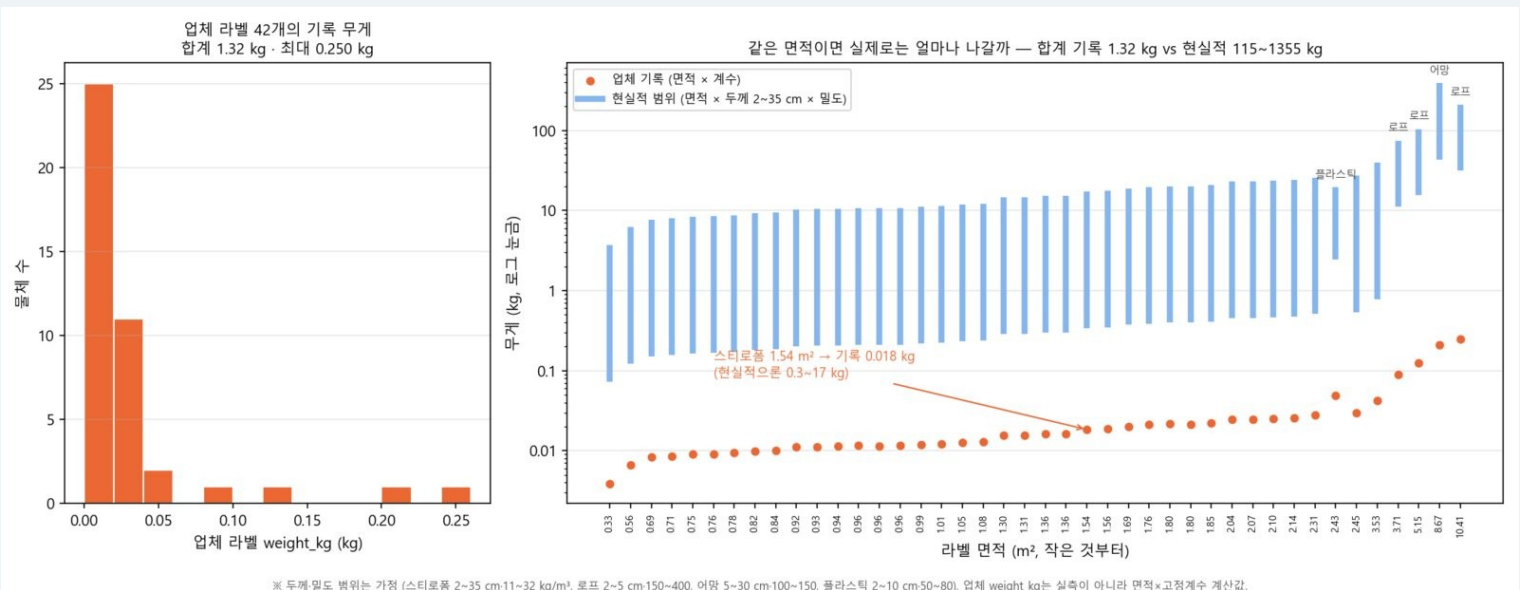
## 드론 2D 정사영상

업체 자료는 3 cm/px 정사영상뿐이라 높이(DSM)가 없습니다. 그래서 무게를 '라벨 면적 × 고정 계수'로 계산하고, 위치는 드론 GPS 그대로 찍혀 50 m 씩 빗나갑니다.

가까이 보지만 높이가 없다

# 업체 라벨 42 개 : 기록 1.3 kg, 현실은 115~1,355 kg

문갑도 업체 라벨의 weight\_kg 는 실측이 아니라 '라벨 면적 × 재질 계수' 입니다 . 같은 면적에 현실적인 두께와 밀도를 주면 수십 ~ 수백 배 커집니다 .



※ 두께·밀도 범위는 가정 (스티로폼 2~35 cm·11~32 kg/m³, 로프 2~5 cm·150~400, 어망 5~30 cm·100~150, 플라스틱 2~10 cm·50~80). 업체 weight\_kg는 실측이 아니라 면적×고정계수 계산값.  
왼쪽 : 업체 라벨 42 개의 기록 무게 분포 ( 합계 1.32 kg, 최대 0.25 kg). 오른쪽 : 같은 면적의 현실적 범위 ( 두께 2~35 cm × 재질 밀도 , 로그 눈금 ).

원인은 하나 : 높이 ( 두께 ) 가 없다

3 cm/px 정사영상에는 DSM 이 없어 부피를 잴 수 없습니다 . 그래서 우리는 영상에서 3D 를 만들어 높이를 직접 잹니다 .

1.54 m² 스티로폼 더미의 기록 무게

**0.018 kg**

현실적으로는 0.3~17 kg

탐지 위치 오차 ( 업체 제보 )

**50 m**

드론 GPS 를 쓰레기 위치로 기록 + 비스듬한 촬영

업체 계수표 (kg/m²)

스티로폼 0.012 · 로프 · 어망 0.024 · 플라스틱 0.020. 품목 수 × 평균무게 방식은 문헌에서도 약 40% 과대추정 (Andriolo et al. 2024).

출처 : 업체 라벨 자료 ( 문갑도 MGD, 42 개 ) 와 팀 분석 (2026.09~10) · Andriolo et al. (2024) Marine Pollution Bulletin 202:116405

# 02

## 솔루션

어디부터 날릴지 , 어떤 거리에서 찍을지 , 무엇이 어디에 얼마나 있는지 , 그래서 트럭이 몇 대인지 .

# 비행 한 번이 수거계획서 한 부가 된다

입력은 드론 영상 (MP4) 과 비행기록 (SRT) 뿐입니다 . 비행은 사람이 하고 , 나머지 7 단계는 노트북 한 대가 자동으로 수행합니다 .



## 1. 핫스팟 경로

과거 조사 · 집적  
예측으로 배터리 안에서  
많이 보는 경로



## 2. 커버리지 비행

고도 20 m 지그재그 ,  
애매한 곳은 8 m  
재방문



## 3. 탐지

YOLO11-s, AI Hub  
해안쓰레기 2~4  
cm/px 학습



## 4. 위치

3D 카메라 자세로 광선  
교차 → GPS 정렬



## 5. 부피

SfM+MVS 점구름 ,  
SAM 2 마스크 투표 ,  
높이지도



## 6. 무게 구간

겉보기밀도 × 젖음 ·  
압축 계수 , conformal  
구간



## 7. 수거계획

정거장 · 마대 · 트럭 ·  
인력 · 경로 작업카드



3DLabs 위성 ARD 가 들어가는 자리 : 집적  
패치 · 변화 → 1 단계 우선순위

### 입력

비행 영상 (MP4) + 비행기록 (SRT: 시각 · GPS · 고도 ) . DJI 기본 기체 . 1 차  
커버리지 1 회 + 경계 물체만 2 차 선회 .

### 출력

지도 핀 ( 위치 · 오차반경 ) · 물체 목록 ( 부피 · 무게 구간 CSV/GeoJSON ) ·  
정거장별 작업카드 ( 인력 · 마대 · 트럭 · 경로 ) · 2 차 비행 경로 (KMZ)

# 촬영 거리는 물체 크기에서 역산했다

계획을 바꾸는 물체 (어망·부표·스티로폼 더미, 수십 cm)는 20 m에서 잡히고, 부피를 재야 하는 물체는 3~8 m 선회에서 3D가 선다. 두 고도가 한 비행 안에 있습니다.

## 고도별 지상 해상도와 물체 크기 (4K 3840 px, 24 mm 상당 화각 73.7° 기준 계산값)

| 고도    | GSD (cm/px) | 2.5 cm 물체 | 10 cm 물체 | 40 cm 물체   | 용도               |
|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------------|
| 20 m  | 0.78        | 3 px      | 13 px    | 51 px      | 1차 커버리지: 큰 물체 탐지 |
| 8 m   | 0.31        | 8 px      | 32 px    | 128 px     | 애매한 후보 재방문 확정    |
| 3~4 m | 0.12~0.16   | 16~21 px  | 64~85 px | 250~340 px | 선회 3D 부피·무게      |

문헌 권고 GSD 0.5~1.25 cm/px 안에 1차 비행 (0.78)이 들어가고, 선회 비행은 그보다 4~6배 촘촘합니다. 매크로쓰레기 정의는 2.5 cm 이상, 해변 플라스틱 조각 중앙값은 약 9.7 cm입니다.

## 탐지: 권고 GSD 0.5~1.25 cm/px

15개 드론 해안쓰레기 연구의 평균 고도 약 20 m. 10 m에서 5 cm 이상 물체 탐지 90% 초과, 2.5 cm는 73~81%.

## 3D 부피: 17 m·5 mm/px로 충분 (Kako 2020)

우리는 더 가까운 3~8 m 선회. 1초 간격 3프레임 시차가 10 m에서 약 53°, 20 m에서 28°라 삼각측량·SfM이 안정적.



## 선회 촬영 가이드 (실험으로 고정)

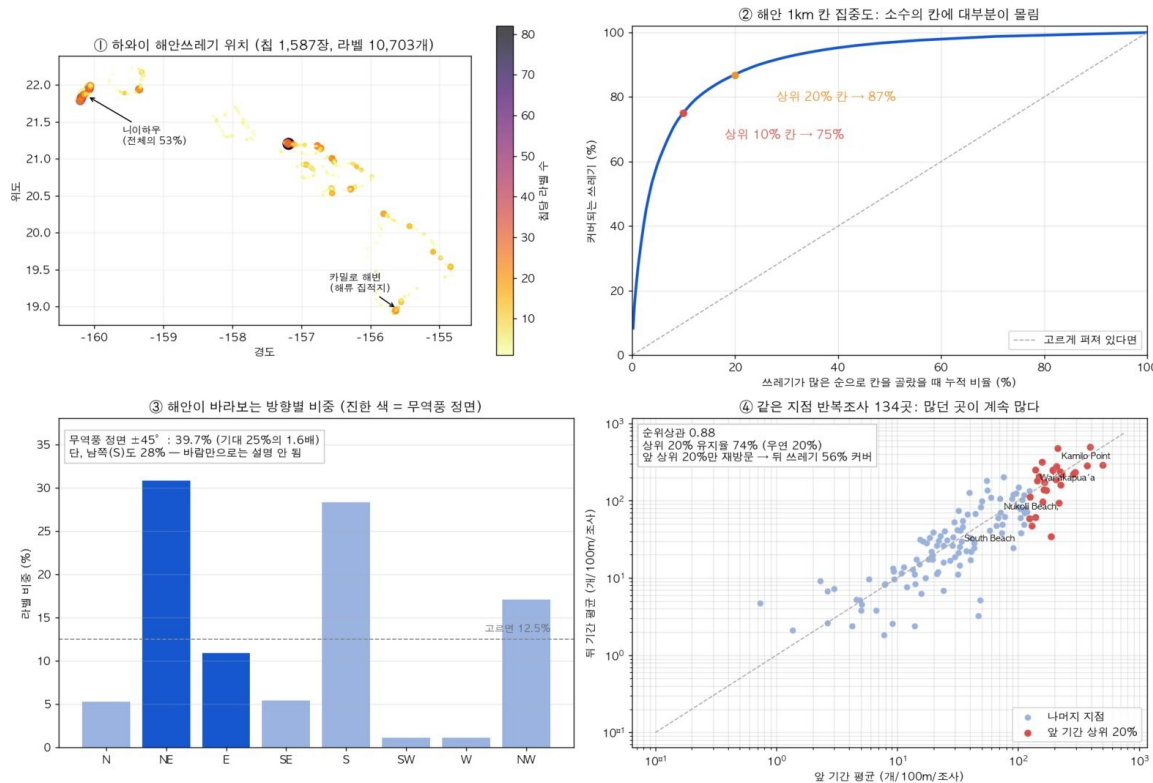
고도 3~4 m · 반경 3 m · 짐벌 45° 한 바퀴 + 수직 1장 · SRT 켜기 · 기준 물체 1개 · 7 m 선회 (0007)에서 무늬 없는 상자 윗면이 1.5~3.5 cm 높게 복원된 편향이 2 m (0010)에서는 -10%로 줄었습니다. 1차 커버리지는 20 m 통과 비행으로 충분합니다 (야간 10분 비행에서 상자 30개 탐지·지도화).

근거: Andriolo, Topouzelis, van Emmerik et al. (2023) Marine Pollution Bulletin 195:115521 · Andriolo & Gonçalves (2022) Environmental Pollution 315:120370 · Kako, Morita & Taneda (2020) MPB 155:111127 · 팀 실험 0007-0010-0015

# 어디부터 날릴까 : 물리고, 다시 쌓이고, 과거로 짠 경로가 통한다

해안 전체를 매번 다 날 수 없습니다. 쓰레기는 소수 구간에 물리고 치워도 다시 쌓이므로, 과거 조사로 '많고 중요한 곳'을 배터리 안에서 최대한 보는 경로를 짭니다.

쓰레기 밀집지역 검증 — 공간적으로 물리고(하와이 2015), 시간이 지나도 같은 곳에 다시 쌓인다(NOAA MDMAP)



상위 10% 칸이 차지하는 비율

**75 %**

하와이 2015 항공조사, 라벨 10,703 개

앞 / 뒤 기간 순위상관

**0.88**

NOAA MDMAP 134 곳 반복조사, 상위 20% 유지 74%

예산 20% 에서 다음 조사 쓰레기 커버

**61 % vs 36%**

텍사스 33 곳, 앞 기간으로 계획 → 뒤 기간 채점

배터리 1 개로 보는 비율

**69 %**

몰로카이, 이륙 지점까지 알고리즘이 선택

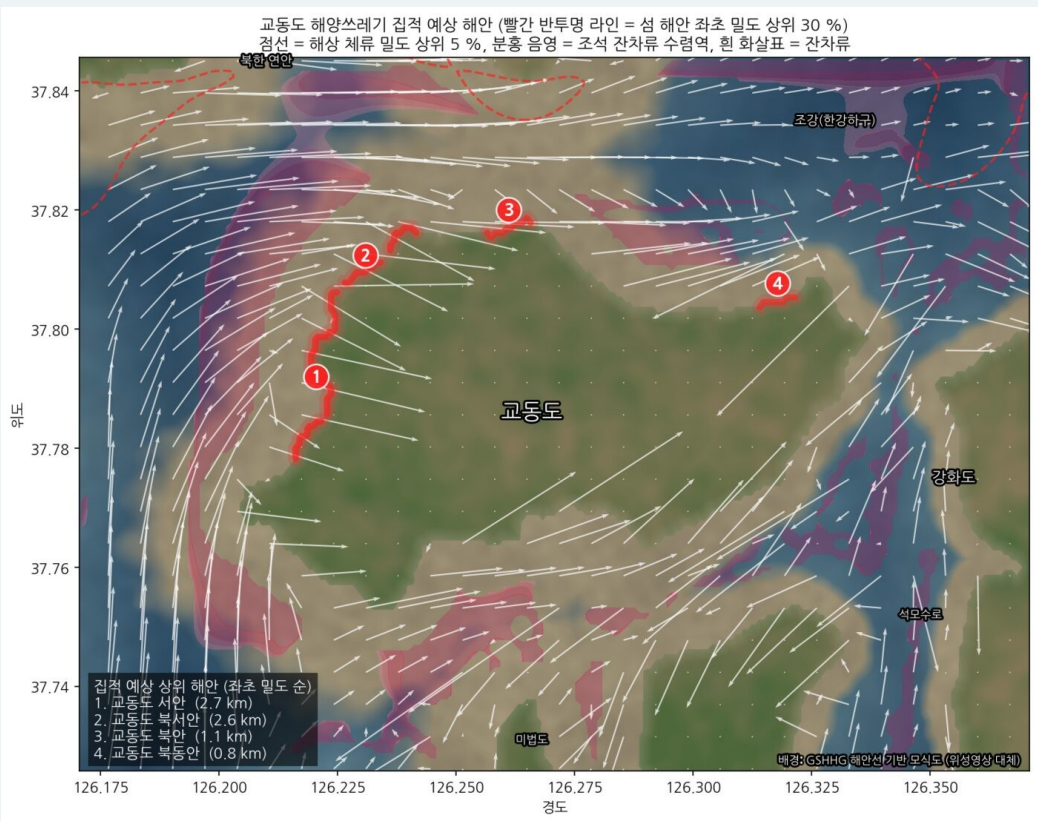
## 알고리즘 : 오리엔티어링 문제

구간 가치 = 기대 쓰레기량  $\times$  중요도 (어망·부표 5 ... 조각 1) + 탐색 보너스 .  
삽입 휴리스틱 → 2-opt → 이륙 지점 선택 → 배터리별 반복 . 미래를 안다고 가정 한 상한과의 차이 최대 3.2%p.

자료 : 하와이 항공 정사영상 칩 1,587 장 (Zenodo 8381113) · NOAA MDMAP 반복조사 · 팀 분석 (hotspot/). 한국 검증은 국가 해안쓰레기 모니터링 정점 시계열로 같은 절차 적용 예정 (1 단계 로드맵).

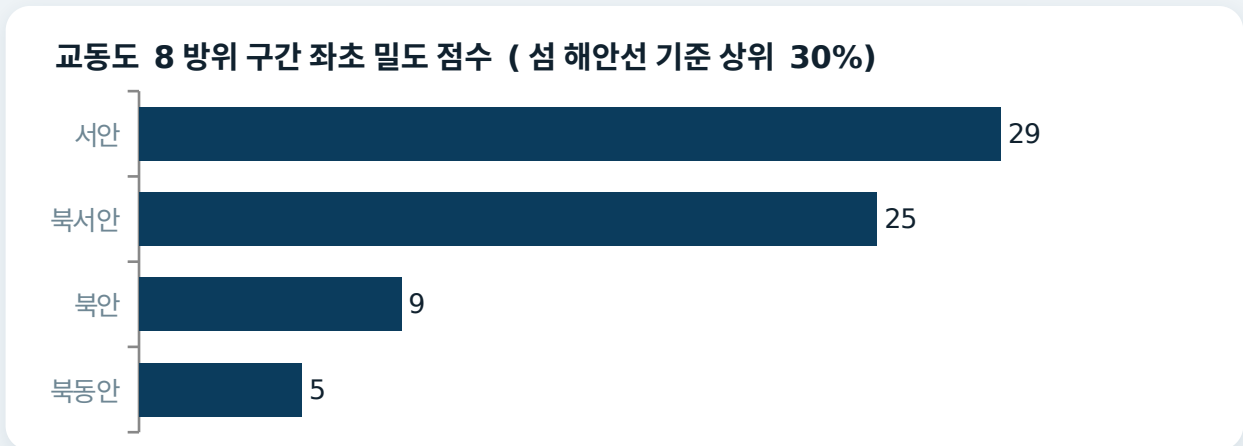
# 한국 해안에 옹기기 : 조류 집적 예측과 만입 해안

첫 조사 이력이 없는 해안은 조류 · 바람 · 하천 입자추적과 해안 형태 ( 만입 · 풍향 노출 ) 를 약한 사전값으로 쓰고 , 조사 결과가 쌓이면 이력이 사전값을 대체합니다 .



교동도 집적 예상 구간 ( 빨간 라인 ). 조석 연속방정식 조류 + 풍압 + 좌초 · 재부유 , 100 m 격자 · 200,000 입자 · 30 일 .

근거 : Maiti et al. (2026) MPB 232:120031 · Critchell & Lambrechts (2016) Estuar. Coast. Shelf Sci. 171:111-122 · Brabo et al. (2022) MPB 174 · Dagestad et al. (2018) GMD 11:1405 · Onink et al. (2021) ERL 16:064053. 모식 조류 · 실측 검증 전 .

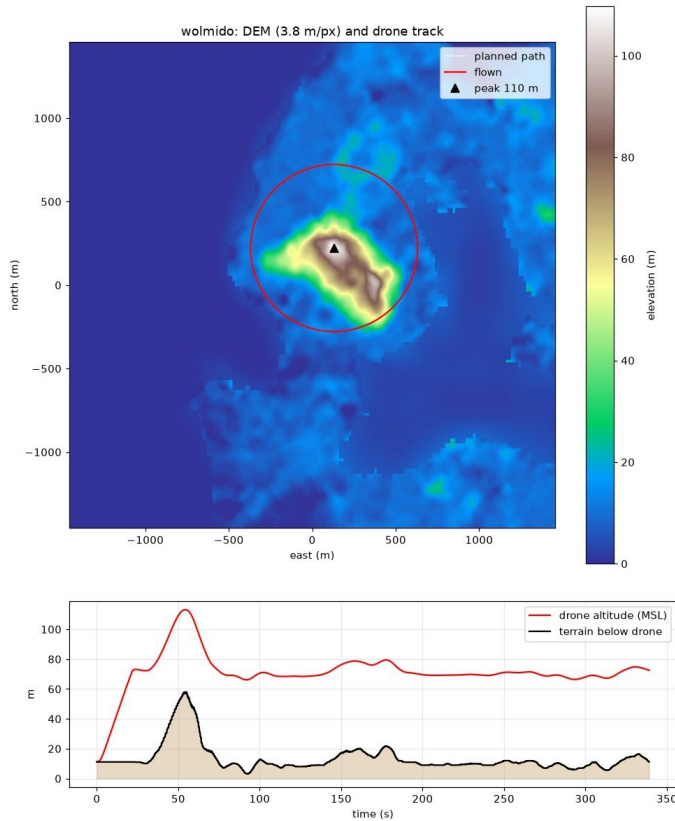


### 만입 해안이 더 모은다는 근거와 한계

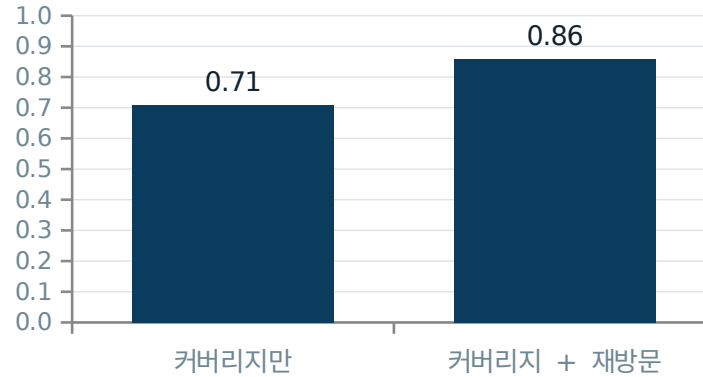
반폐쇄 하구만이 집적 핫스팟 (Maiti et al. 2026), 헤드랜드로 막힌 포켓비치가 개방 해안보다 높은 집적 ( 북사르데냐 ), 해안선 형태 · 바람이 집적을 지배 (Critchell & Lambrechts 2016; Brabo et al. 2022). 단 , 하와이에서는 무역풍 정면 1.6 배도 섬마다 달라 조사 이력이 꼭 필요했습니다 .

# 어떻게 날릴까 : 비행은 사람 , 나머지는 AI + 시뮬레이터

실기체 (DJI Mini 5 Pro) 는 SDK 가 없어 자동비행이 안 됩니다 . 그래서 업체 문갑도 정사영상을 가상 세계로 써서 커버리지 · 실시간 탐지 · 능동 재방문을 검증했습니다 .



능동 재방문 효과 : 재현율 ( 문갑도 100×100 m, 라벨 7 개 )



재방문으로 늘어난 비행거리

**+697 m**

20 m 커버리지 679 m → 8 m 재방문 25 회 포함  
1,718 m. 애매한 후보 25 개 중 22 개 각각 3 개 확정 .

## 운용 구조

핫스팟 경로를 KMZ 웨이포인트로 내보내 DJI Fly 로 비행 ( 실기체 확인 필요 ) → 영상 +SRT 입력 → 노트북 한 대 ( RTX 4060 8 GB·RAM 16 GB ) 에서 탐지 · 3D· 작업카드 . 조밀 복원은 45 분에서 3 분 24 초로 단축 .  
시뮬레이터는 월드 · 카메라 · 비행 · 탐지 · 지도 · 계획을 분리해 ROS 2/PX4 로 이식 설계 .

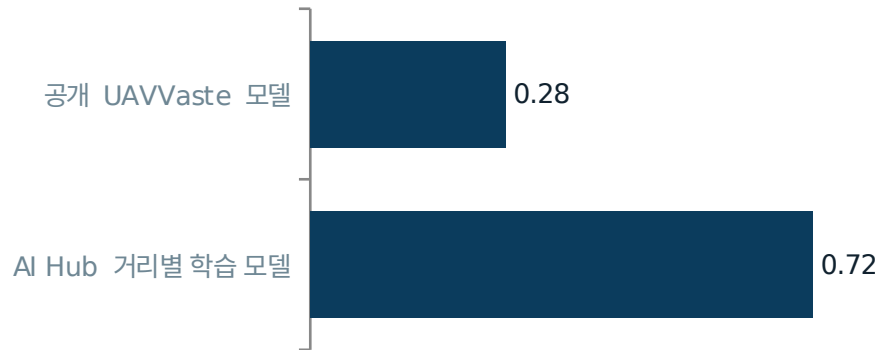
실제 DEM 위 비행 시뮬 (PyBullet), 경로 오차 ≤ 2.8 m

근거 : Galceran & Carreras (2013) 커버리지 경로계획, Robot. Auton. Syst. 61(12):1258-1276 · Popović et al. (2020) 정보 경로계획 (IPP), Auton. Robots 44:889-911 · 팀 sim\_ortho 결과 (figures/sim\_aihuh\_\*\_summary.json)

# 무엇이 어디에 : 운용 고도에 맞춘 탐지와 3D 위치

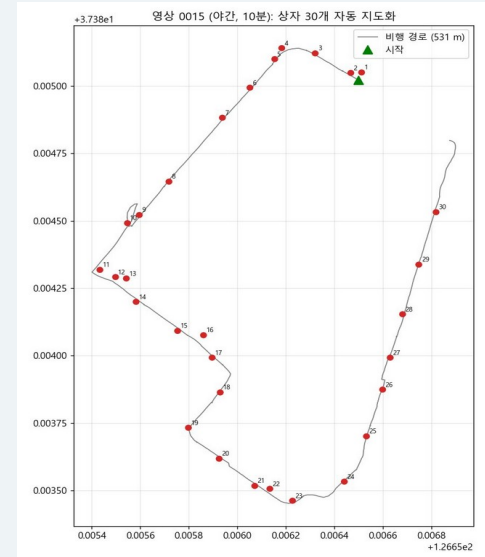
AI Hub 해안쓰레기 사진 1.2 만 장을 운용 고도의 해상도 (2~4 cm/px) 로 축소해 학습했고 , 위치는 3D 카메라 자세로 광선을 쏘서 GPS 에 정렬합니다 .

## 탐지 재현율 , 문갑도 업체 칩 48 장 ( 정답 47 )



## 같은 모델이 다른 해안에서도

하와이 항공 정사영상 420 칩 : 재학습 없이 0.24 → 현지 사진 10 분 미세조정 0.58 → 8 클래스 · 1024 px 0.69(AP50 0.62). 야간 10 분 영상의 종이상자 30 개는 개방형 탐지 (YOLO-World) 에 이름만 추가해 잡았습니다 .



야간 10 분 통과 비행 (0015): 상자 30 개 자동 지도화 , 3D 뼈대 25/25 구간 성공

## 위치 정확도 ( 실기체 )

| 영상                 | 3D ↔ GPS 잔차    |
|--------------------|----------------|
| 0007 송도 선회 7 m     | 1.16 m         |
| 0010 골목 왕복 2 m     | 8.07 → 0.51 m* |
| 합성 7 개 시나리오        | 0.01~0.11 m    |
| r95 (GPS 1σ 2.5 m) | 5.2 m          |

\* SRT 고도가 틀린 경우 GPS 경로로 축척을 자동 선택

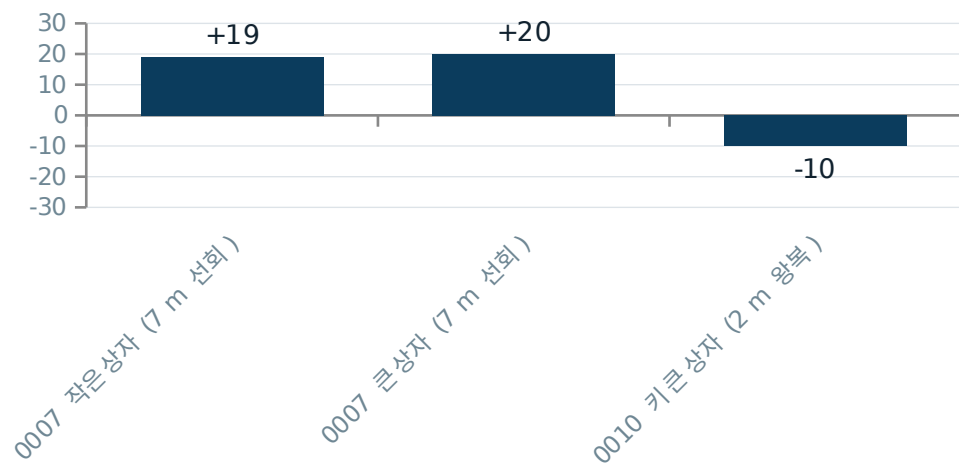
## 위치 50 m 오차는 이렇게 사라진다

드론 GPS 대신 3D 카메라 자세로 탐지 박스 → 광선 → 지면 교차 . 호버링 ( 시차 5° 미만 ) 은 평면 교차로 자동 복귀 , 물체마다 오차반경 (r95) 기록 .

# 얼마나 무거운가 : 3D 부피 × 겉보기밀도, 그리고 구간

핵심 차별점 . SAM 2 마스크를 여러 프레임에서 투표해 점구름에서 물체 점만 남기고 , 지역 바닥 평면 기준 높이지도로 부피를 냅니다 . 영상 하나로 정사영상 ·DSM 없이 끝납니다 .

크기 아는 상자 3 개의 부피 오차 ( 실측 대비 )



0007 큰 상자 32.4 L → 3D 38.8 L. 업체 방식은 같은 상자에서 기준의 1/112·1/180.

부피 : SAM 2 투표 + 지역 바닥 평면 + 높이지도

조밀 점 243 만 개 중 24 프레임 마스크 일치율 70% 이상인 점만 . 바닥점 (<3 cm)· 뒤집힌 카메라 포즈 자동 제외 . 블록겹질은 +60% 과대라 폐기 .

무게 : 겉보기밀도 × 젖음 · 압축 계수 → 구간

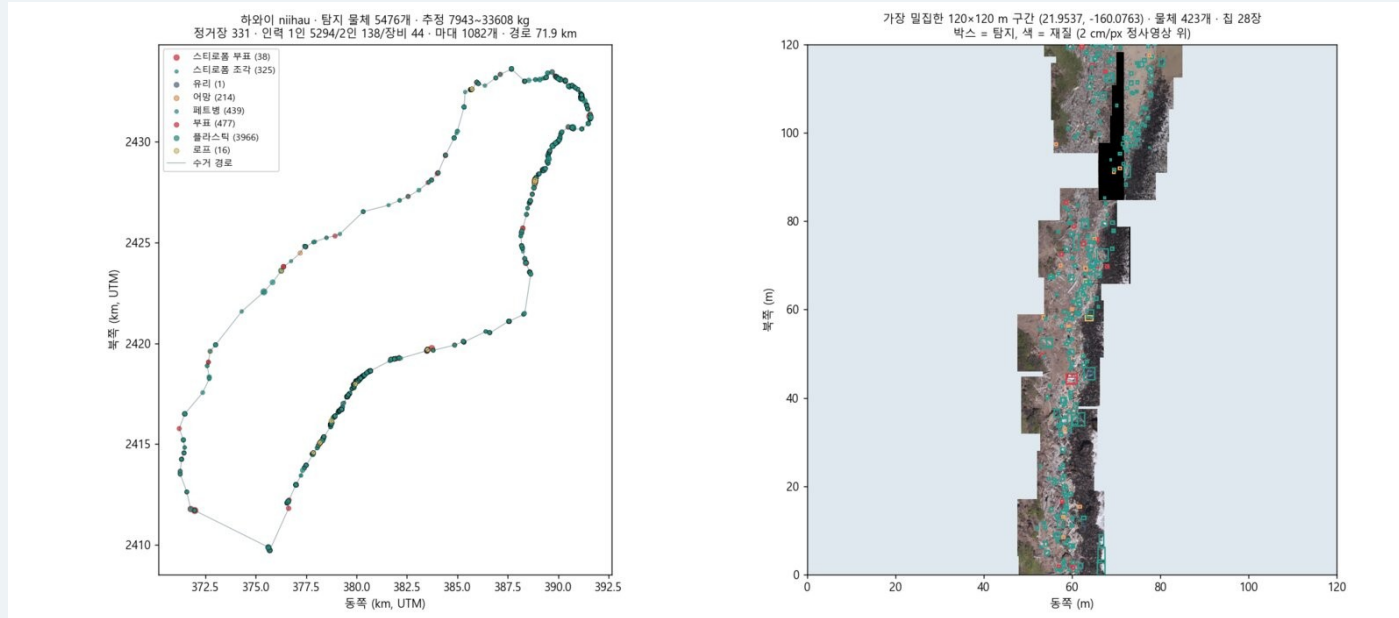
스티로폼 20~25, 플라스틱 60, 어망 · 로프 100~400 kg/m<sup>3</sup> 에 젖음 · 마대 압축 계수 . 실측 30 개가 모이면 conformal 예측구간으로 교체 ( 코드 완료 ), 지금은  $\times/\div 2$  구간 .

재방문 규칙 : 계획을 바꾸는 불확실성만

구간 상한이 1 인 운반 한계 23 kg(NIOSH)· 마대 · 트럭 적재 경계를 넘나드는 물체만 2 차 선회 . 문힘 의심 ( 면적 넓고 높이 없음 ) 태그 .

# 수거계획 : 니하우 섬 해안 전체에서 나온 실제 산출

하와이 니하우 섬 항공 정사영상 칩 553 장 (2 cm/px) 에 같은 파이프라인을 돌린 결과 . 2D 라 무게는 면적 × 두께 범위의 구간입니다 .



탐지 물체

**5,476** 개

플라스틱 3,966 · 부표 477 · 페트병 439 · 어망 214

무게 예측구간

**7.9-33.6** t

추정 13.7 t · 업체 방식이면 69 kg

정거장 · 경로

**331 · 71.9** km

정거장 반경 기반 클러스터, 2-opt

왼쪽 : 섬 해안 물체 5,476 개와 수거 경로 71.9 km. 오른쪽 : 가장 밀집한 120×120 m 구간 (423 개), 점 색 = 재질 .

마대

**1,082** 장

압축 후 부피 기준 ( 무게 기준 687 )

1 톤 트럭

**37** 대

부피 기준 ( 무게 기준 14 )

인력 구분

**1 인 5,294 · 2 인 138 · 장비 44**

23 kg 규칙 · 물힘 의심

자료 : 하와이 항공 정사영상 (Zenodo 8381113, CC-BY) · 팀 결과 figures/hawaii\_niihau\_ft\_summary.json · 송도 0007 작업카드 : 정거장 1, 0.83 kg( 상한 1.67), 1 인 ×2, 마대 1, 트럭 1, 경로 20 m

# 수거 경로 : 사람이 갈 수 있는 길로 , 지자체 조건에 맞춰

정거장별 인력 · 마대 · 트럭을 계산한 뒤 집하장에서 출발하는 순회 경로 ( 최근접 이웃 + 2-opt ) 를 냅니다 . 접근로 · 로드뷰 반영은 설계 단계입니다 .

일부 설계 중



## 지자체 조건 입력

인원 · 차량 ( 트럭 적재량 ) · 작업 시간 · 마대 규격 · 지자체마다 다르므로 설정값으로 둡니다 .



## 통행 가능 구역 마스킹

해안 접근로 · 로드뷰 기반 진입 지점 . 해변은 차량 진입이 제한되므로 하역 지점을 따로 둡니다 . ( 설계 중 )



## 정거장 순회 경로

물체 위치 · 무게 구간 · 집하장을 넣어 정거장별 동선과 왕복 횟수를 계산합니다 . 니하우 331 정거장 · 71.9 km. ( 구현 )



## 작업카드 · 대시보드

정거장별 HTML 카드 ( 썸네일 · 위경도 · 추정 / 최대 kg · 인력 · 휴대폰 길찾기 ) . 현장 ' 못 찾음 ' 수거 완료 ' 체크로 다음 비행을 보정합니다 .

## 왜 드론 단계와 분리하는가

드론은 공중에서 ' 어디에 얼마나 ' 를 재고 , 수거 동선은 지상의 제약 ( 접근로 · 적재 · 인원 ) 을 받습니다 . 두 마스킹이 다르므로 같은 지도 위에서 계층을 나눠 둡니다 .

# 03

## 검증

상자 3 개 , 영상 3 편 , 공개 해안 데이터 2 종 . 결과가 없는 항목은 ' 진행 중 ' , 가정은 ' 가정 ' 이라고 썼습니다 .

# 검증 요약 : 가설 · 설계 · 결과

완료 7 건 , 진행 중 3 건 . 수치는 모두 저장소의 로그 ·JSON 에서 재현됩니다 .

| 실험      | 가설                                 | 설계                                          | 결과                                             | 상태   |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| A 부피    | 영상 3D 로 잰 부피가 실측과 $\pm 20\%$ 안에 든다 | 크기 아는 상자 3 개 , 7 m 선회 (0007)·2 m 왕복 (0010)  | +19% / +20% / -10%. 업체 방식은 1/112·1/180         | 완료   |
| B 위치    | 3D 자세로 계산한 위치가 GPS 와 수 m 안         | 0007·0010 실기체 + 합성 7 개 시나리오                 | 1.16 m · 8.07→0.51 m( 축척 자동 ) · 합성 0.01~0.11 m | 완료   |
| C 탐지    | 운용 고도 GSD 로 학습하면 현장 재현율이 오른다       | 문갑도 칩 48·하와이 420 칩 ·튀니지 179 장 교차평가          | 문갑도 0.28→0.72 · 하와이 0.24→0.69( 미세조정 )          | 완료   |
| D 재방문   | 애매한 후보만 재방문하면 짧은 추가 비행으로 재현율 ↑     | 문갑도 정사영상 가상비행 100×100 m, 라벨 7 개             | 0.71→0.86, +697 m (25 회 중 22 회 기각 )            | 완료   |
| E 야간 통과 | 통과 비행만으로 탐지 · 지도 ·3D 뼈대가 된다        | 0015 야간 10 분 , 4K 60 fps, 상자 ~28 개          | 탐지 30 개 · 3D 뼈대 25/25 · 부피는 선회 필요              | 완료   |
| F 핫스팟   | 물리고 , 다시 쌓이고 , 과거로 짤 경로가 통한다       | 하와이 2015 항공조사 · NOAA MDMAP 134 곳 · 텍사스 33 곳 | 상위 10% 칸 75% · 순위상관 0.88 · 61% vs 36%          | 완료   |
| G 해안 적용 | 같은 파이프라인이 다른 해안에서 수거계획을 낸다         | 니하우 섬 칩 553 장 , 10 분 미세조정                   | 5,476 개 · 7.9~33.6 t · 마대 1,082 · 트럭 37        | 완료   |
| 무게 실측   | 부피 × 밀도 무게가 저울 무게와 맞는다             | 상자 3 개 + 문갑도 실측 30 개 저울                     | 기준값 교체 전 ( 지금은 정답 부피 × 가정 밀도 )                 | 진행 중 |
| 한국 핫스팟  | 국내 정점 시계열에서도 순위상관 · 커버율이 재현된다      | 국가 해안쓰레기 모니터링 정점 (2008~) 앞 / 뒤 기간           | 자료 요청 단계                                       | 진행 중 |
| 예측구간    | 종류별 밀도 분포로 포함확률 90% 구간             | 실측 쌍 30 개 이상 , split-conformal              | 코드 완료 , 데이터 대기                                 | 진행 중 |

저장소 : dohun415/aerodrone\_hackathon (docs/ 파이프라인 \_ 결과정리 .md, figures/\*.json, hotspot/) · HSR2M/hsr1m (island\_drone\_sim, 삼각측량 패치 , incheon\_debris\_sim)

# 정직한 한계와 대응

질문 받을 것을 먼저 적었습니다 . 각각 어떻게 줄이는지까지 .



## 무게 실측이 아직 없다

부피는 검증됐지만 무게 기준값은 '정답 부피 × 가정 밀도'입니다 . 상자 3 개 저울 실측 (1 분 ) 과 문갑도 실측 30 개로 밀도 · 구간을 교체합니다 .



## 절대 위치의 바닥은 GPS

드론 GPS 가 2 m 밀리면 모든 광선이 같이 밀립니다 (r95 ≈ 5 m). RTK, 좌표를 아는 기준 표식 , 또는 정사영상↔위성 (SkySat) 정합 ( 인라이어 85%, 5~8 m) 으로 보정합니다 .



## 7 m 선회의 윗면 편향

무늬 없는 상자 윗면이 1.5~3.5 cm 높게 복원되고 마스크가 그림자를 포함해 +13~28%. 3~4 m 선회 + 수직 1 장 가이드로 줄이며 , 3·5·7 m 통제 실험이 남았습니다 .



## 핫스팟 · 조류는 한국 미검증

핫스팟 수치는 미국 공개 데이터 , 조류는 조석 연속방정식 모델입니다 . 국가 해안쓰레기 모니터링 정점 시계열과 KHOA·KOOS 실측 해류로 같은 절차를 돌립니다 .

# 04

## 3DLabs 와의 결합 제안

위성이 넓게 보고 , 드론이 자세히 재고 , 지자체가 배차합니다 .

# 위성이 넓게 보고, 드론이 자세히 재고, 지자체가 배차한다

3DLabs의 위성 지상국·ARD 플랫폼 위에 드론 측정 계층을 얹어, 활용 분야(도시·산림·항만·수체변화)에 '해안쓰레기 수거계획'을 추가합니다.



## 3DLabs · 위성 계층

- 위성 지상국 운영, 1:5,000 도엽 정사영상·ARD(Analysis Ready Data) 생산
- 광역 집적 패치 탐지와 시계열 변화 → 핫스팟 경로의 사전값
- B2G 공급 채널 (공공 활용 플랫폼)



## 봉봉이 · 드론 계층

- 핫스팟 경로, 커버리지·재방문 비행, 탐지·3D 위치·SfM 부피
- 무게 예측구간과 23 kg·마대·트럭 경계 재방문 규칙
- 정거장별 작업카드 (인력·마대·트럭·경로), 대시보드



## 고객 · 지자체 계층

- 시군 해양수산 부서 : 예산·배차
- 수거 용역업체 : 동선·인원
- 해양환경공단 : 반복 모니터링 데이터 (핫스팟 이력)

## 시장 신호

전남도 2026년 해양쓰레기 저감 441억 원, AI·드론 관리 강화

뉴스핌 2026.03

해양환경공단 8개 무역항 드론 모니터링, 드론 탐지+AI 판독 + 수상로봇 'KOEM-ARK' 현장 운용

이투데이 · 뉴스핌 2026.07

전국 해양폐기물 처리 예산 1,114억 원 (2026), 5년 수거량 65.6만 t

해양수산부 2026.09

# 공동 실증 로드맵 ( 제안 )

세 단계 , 각 단계의 끝에 숫자로 확인할 수 있는 결과를 두었습니다 .

1

2026 4 분기

## 데이터 보정

- 상자 3 개 + 문갑도 실측 30 개 저울 → 밀도 · 예측구간 ( 포함확률 90%) 교체
- 국가 해안쓰레기 모니터링 정점 시계열로 핫스팟 순위상관 · 커버율 재현
- 위성 ARD 샘플 2~3 개 해안으로 집적 사전값 vs 실제 패치 비교

산출 : 실측 기반 무게 구간 , 한국 핫스팟 검증 보고

2

2027 상반기

## 지자체 시범

- 시군 1 곳 ( 인천 옹진 또는 전남 도서 ) 해안 3 구간 , 2 회 이상 반복 비행
- 실측 해류 ( KHOA·KOOS ) 교체 , RTK 또는 기준 표식 도입
- 비행 1 회 → 작업카드 → 실제 수거량 · 마대 · 트럭과 대조

산출 : 추정 vs 실제 수거량 오차 , 마대 · 트럭 적중률

3

2027 하반기

## 위성 결합 · 상용

- 위성 변화 탐지로 비행 시점 · 구간 자동 추천
- KOEM 2 개월 모니터링과 연동한 반복 조사 상품 ( 이력 갱신 )
- B2G 플랫폼 활용 분야에 ' 해안쓰레기 ' 추가

산출 : 구독형 수거계획 서비스 , 레퍼런스 1 곳

# 함께 검증하고 싶은 것

세 가지를 요청드립니다 . 모두 1 단계 (2026 4 분기 ) 안에 결과를 숫자로 돌려드릴 수 있는 범위입니다 .



## 위성 ARD 샘플

대상 해안 2~3 곳 ( 인천 · 강화 도서 또는 전남 도서 ) 의 정사영상 · 시계열 · 집적 사전값과 실제 패치를 대조하고 핫스팟 경로의 입력으로 씁니다 .



## 시범 지자체 소개

B2G 채널로 연결된 시군 1 곳 . 비행 1 회로 작업카드를 내고 실제 수거량 · 마대 · 트럭과 대조합니다 .



## 데이터 연동 규격 협의

ARD → 핫스팟 사전값 입력 , 드론 결과 ( GeoJSON · CSV · 작업카드 ) → 플랫폼 활용 분야 등록 . 양방향 포맷을 먼저 맞춥니다 .

**추정이 틀리면 배차가 틀린다 . 위성이 넓게 보고 , 드론이 자세히 재면 , 지자체는 맞게 배차할 수 있습니다 .**

드론대장 봉봉이 · 저장소 [dohun415/aerodrone\\_hackathon](https://github.com/dohun415/aerodrone_hackathon), [HSR2M/hsr1m](https://github.com/HSR2M/hsr1m) · 발표 사이트 : 한 페이지 스크롤 버전 별도 제공